11. Linux

🔑 1. El Poder del "Superusuario" (Root)

En Linux, no todos los usuarios son iguales. Imagina que el sistema operativo es un edificio de alta seguridad:

- **Usuario Común:** Es como un empleado que tiene acceso a su oficina y al baño, pero no puede cambiar las cerraduras ni entrar a la sala de servidores.
- **Usuario Raíz (Root):** Es el dueño del edificio. Tiene la **llave maestra**. Puede abrir cualquier puerta, borrar paredes o incluso apagar todo el edificio.

¿Cómo usamos ese poder?

Existen dos formas principales de pedir permiso para hacer cosas de "dueño":

1. **El comando `su` (Switch User):** Es como ponerte el uniforme de jefe. Te conviertes en el usuario raíz y todo lo que hagas a partir de ese momento tiene poder total. ¡Cuidado! Si te equivocas, puedes romper algo importante. Para volver a ser "normal", escribes `exit`.
2. **El comando `sudo` (SuperUser Do):** Es como pedir una autorización temporal. Solo pides permiso para realizar **una tarea específica**. Es más seguro porque no te quedas con el poder total permanentemente.
   - *Ejemplo en el texto:* Usaste `sudo visudo` para ver quién más tiene llaves maestras en el sistema.

⚡ 2. Atajos de Eficiencia (Para trabajar como un Pro)

No tienes que escribir todo cada vez. Los desarrolladores de Linux son prácticos (y un poco perezosos), así que inventaron trucos:

- **Flechas (Arriba/Abajo):** Navegas por el pasado. Si acabas de escribir un comando largo y te equivocaste en una letra, no lo repitas; presiona la flecha arriba y corrígelo.
- **Comando `history`:** Es el diario de tu terminal. Te muestra todo lo que has hecho.
  - **Truco `!`:** Si ves que el comando que quieres es el número 3 de la lista, solo escribe `!3` y se ejecutará mágicamente.
- **La tecla TAB (Completado):** Es mi favorita. Escribes las primeras letras de un comando o carpeta, presionas **Tab** y Linux lo termina por ti. Si hay varias opciones, presionas Tab dos veces y te las muestra todas.

📝 Resumen para tus Notas 1

> **Control de Privilegios:**
>
> - **Root:** Usuario con control total (Administrador).
> - `sudo` **:** Ejecuta un comando con permisos de Root usando tu propia contraseña.
> - `visudo` **:** Comando para editar los privilegios de los usuarios.
>
> **Navegación Rápida:**
>
> - **Flechas:** Recuperan comandos anteriores.
> - `history` **:** Muestra la lista de comandos usados.
> - `Tab` **:** Autocompleta nombres de archivos o comandos.
> - `grep` **:** Filtra información (busca una palabra específica en un mar de texto).

🔍 Palabras Clave 1

- **Shell/Terminal:** La ventana negra donde escribes las órdenes.
- **Privilegios:** Los permisos que tienes para hacer cambios en el sistema.
- **Directorio** `/etc/sudoers` **:** El archivo sagrado donde se guarda quién puede usar `sudo`.
- **Repositorio/Imagen prediseñada:** Una versión de Kali que ya viene lista para usar, ahorrándote tiempo de instalación.

🔍 1. ¿Qué es Shodan y para qué sirve?

Imagina que Google rastrea páginas web, pero **Shodan** rastrea **cosas**. Cámaras, refrigeradores inteligentes, semáforos, servidores industriales... si está conectado a un cable o a un Wi-Fi y no tiene una buena pared (firewall), Shodan lo encuentra.

- **Propósito:** Descubrir dispositivos conectados y ver qué tan vulnerables son.
- **Ética:** Es una herramienta de "reconocimiento pasivo". Mirar no es delito, pero tocar sin permiso sí. Siempre actúa como un **hacker ético**.

🛠️ 2. Cómo buscar como un experto (Filtros)

No solo escribes "webcam" y ya. Para no perderte en un mar de datos, usamos filtros específicos. La regla de oro es `filtro:valor` (sin espacios, ¡ojo ahí!):

1. **Por Ciudad:** `city:"Toronto"` (Para ver qué hay en una zona específica).

2. **Por Puerto:** `port:21` (Para buscar servicios de transferencia de archivos o FTP).
3. **Por Producto:** `product:Apache` (Para buscar servidores web específicos).
4. **Búsqueda de vulnerabilidades:** Puedes buscar por el código **CVE**, que es como el "nombre y apellido" de un error de seguridad conocido.

> **Anécdota para recordar:** Buscar en Shodan sin filtros es como intentar encontrar a un amigo en un estadio de fútbol gritando "¡Persona!". Con filtros, es como buscar "Fila 4, Asiento 12". ¡Mucho más fácil!

💻 3. Shodan en la Terminal (CLI)

A los profesionales nos gusta la pantalla negra. Puedes usar Shodan desde tu terminal de Kali Linux usando tu **API Key** (tu llave secreta).

- **Paso 1:** Consigues tu clave en tu perfil de Shodan.
- **Paso 2:** La activas con `shodan init TU_CLAVE`.
- **Comandos útiles:**
  - `shodan info`: Para ver cuántos "créditos" de búsqueda te quedan.
  - `shodan myip`: Para saber cómo te ve el mundo a ti.
  - `shodan stats`: Para ver estadísticas rápidas sin entrar a la web.

📝 Resumen para tus Notas

> **Shodan: El buscador de dispositivos**
>
> - **Función:** Escaneo pasivo de banners (la "tarjeta de presentación" de un dispositivo).
> - **Sintaxis de filtros:** `filtro:valor` (ej. `country:ES`, `port:80`).
> - **Uso en Kali:** Se inicializa con la API Key para automatizar búsquedas.
> - **Tip Pro:** Si tienes correo `.edu`, Shodan te da beneficios de cuenta "pata negra" (premium) gratis.

🔍 Palabras Clave

- **Banner:** El mensaje de bienvenida que da un dispositivo cuando alguien intenta conectarse a él. Shodan lee esto para saber qué es.

- **CVE (Common Vulnerabilities and Exposures):** Una lista pública de fallos de seguridad conocidos.
- **API Key:** Un código secreto que permite que tu terminal hable directamente con los servidores de Shodan.
- **IoT (Internet of Things):** Todos los aparatos "tontos" (cámaras, bombillos, neveras) que ahora están en internet.